

Дата: 09.11.2024

ФИО: Романов Александр Дмитриевич

Группа: 241-321

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Пиксельная графика

1. Цель работы

Освоить инструменты работы с пиксельной графикой на примере обработки и наложения фотографий.

2. Исходные данные и программное обеспечение

Программное обеспечение – GIMP 2.10.30.

3. Выполнение работы

Начнём выполнение работы с того, что скачаем и откроем файлы в программе, предварительно заполнив таблицу 1 с характеристиками изначальных файлов.

Таблица 1 – Характеристики изначальных изображений

Папка	Номер изображения	Размер, рix	Формат	Глубина цвета, bpp	Цветовое пространство	Объём файла, КБ
Животные	0(28)	600x338	JPEG	24	rgb	41
Цветы	1(28)	450x900	JPEG	24	rgb	37

Начнём обработку файлов с того, что добавим альфа канал. Это нам нужно для того, чтобы мы могли без проблем вставить изображение на другой, понравившийся нам (или заказчику) фон. Покажу процесс на рисунке 1.

Далее следует выделить область с помощью какого-либо инструмента для выделения. Я для себя выбрал два наиболее удобных: выделение переднего плана, для объектов с простым контуром и добавление к нему быстрой маски, для того, чтобы можно было легче и детальнее откорректировать выделяемую область. Покажу на примерах.

Рассматривая изображение с животным, мы видим, что его контур несложный, цельный и единственный. В данном случае мы можем уверенно

использовать выделение переднего плана. Сначала, грубо выделим наш объект, покажу на рисунке 2.

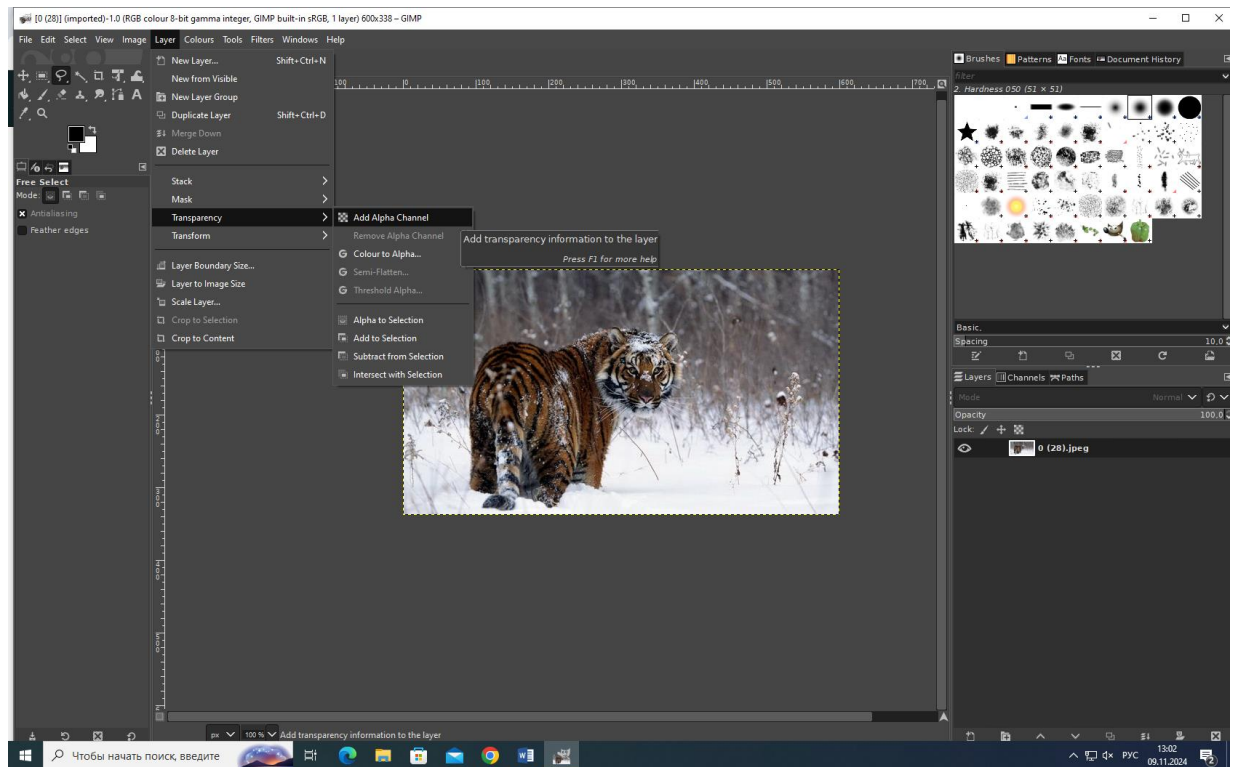


Рисунок 1 – Добавление альфа канала

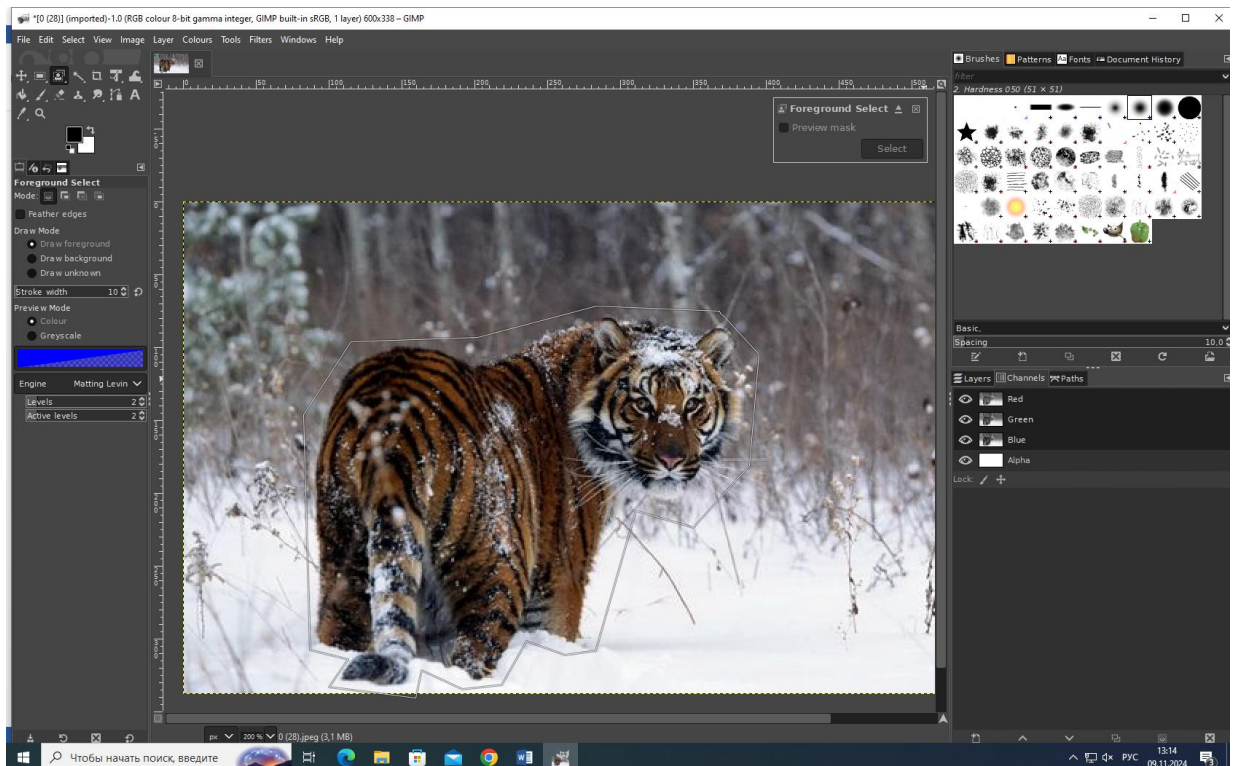


Рисунок 2 – Выделение с помощью лассо

Далее нажимаем Enter и выделяем область объекта, чтобы задать инструменту цвета (рисунок 3), на которые он будет опираться при автоматическом

выделении. Заканчиваем, нажав Select в окне справа сверху и видим результат выделения на рисунке 3.

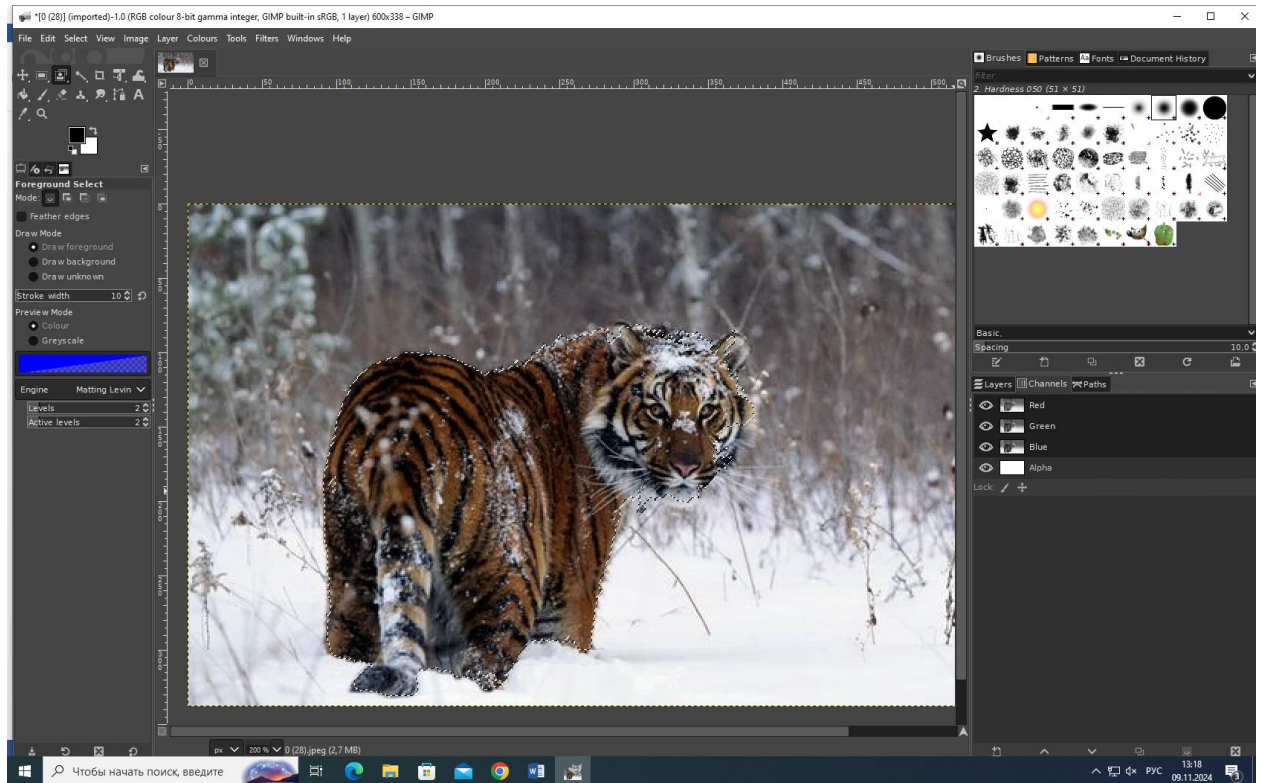


Рисунок 3 – Выделенный с помощью инструмента выделения переднего плана объект
Создаём пути для того, чтобы можно было отредактировать выделенную область во вкладке paths (рисунок 4).

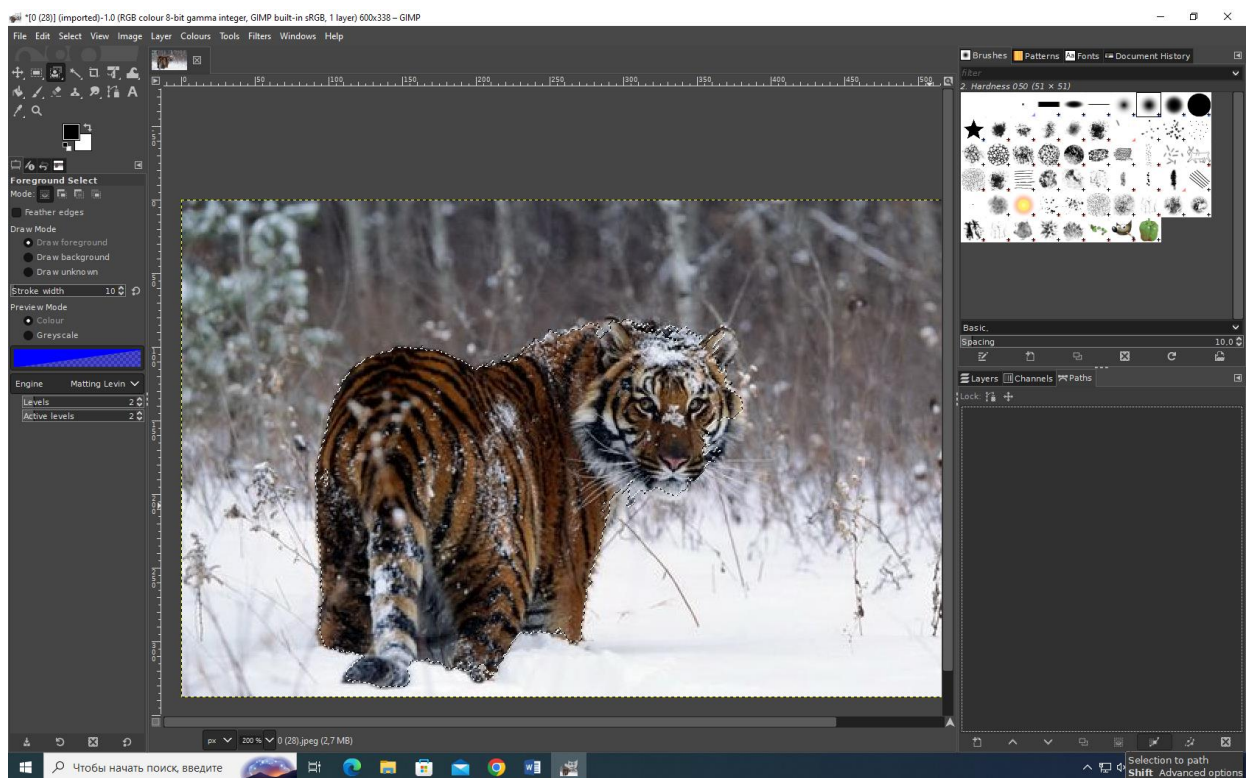


Рисунок 4 – Создание путей

Далше, двигая, удаляя, создавая и соединяя опорные точки, мы исправляем ошибки выделения (показано на рисунках 5, 6 – до, после).

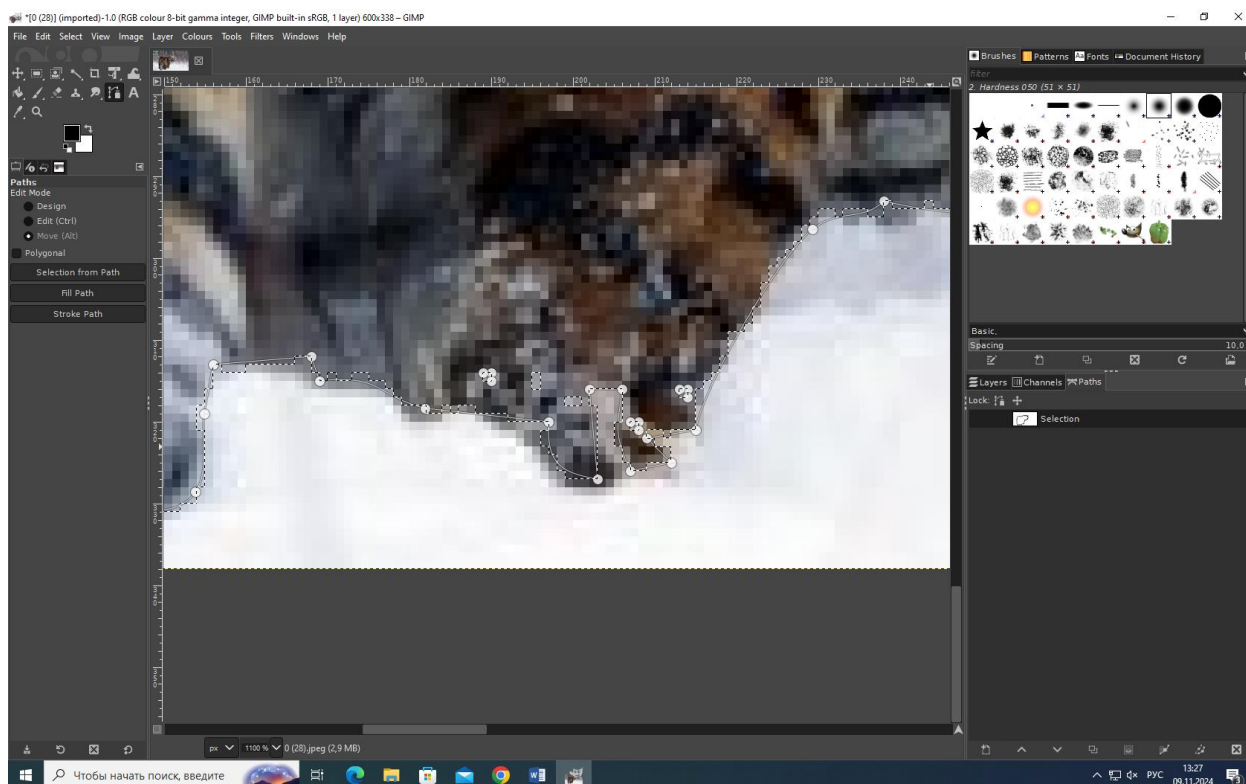


Рисунок 5 – Путь до исправления

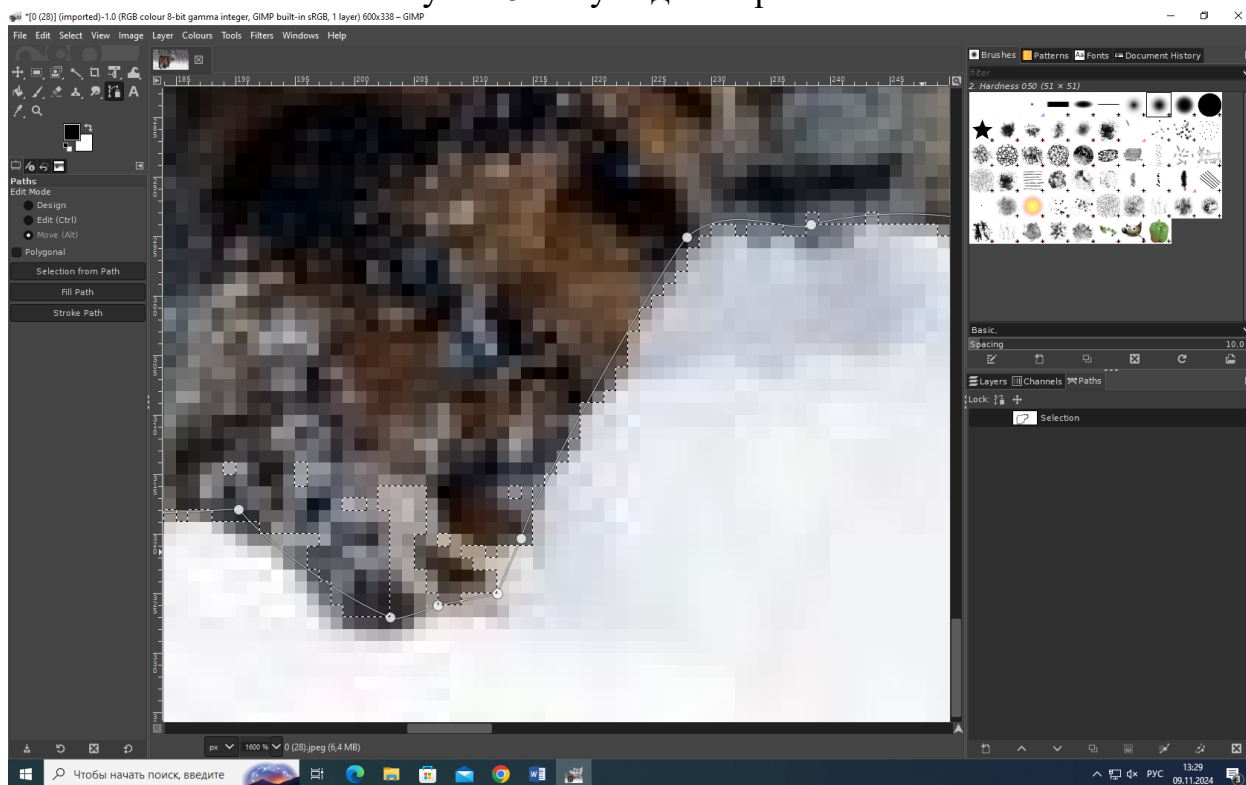


Рисунок 6 – Путь после исправления

Когда мы закончили, нажимаем Selection from paths в левой панели, чтобы выделить исправленную область. Финальным действием, добавляем маску на наше выделение по свойству Selection (рисунок 7).

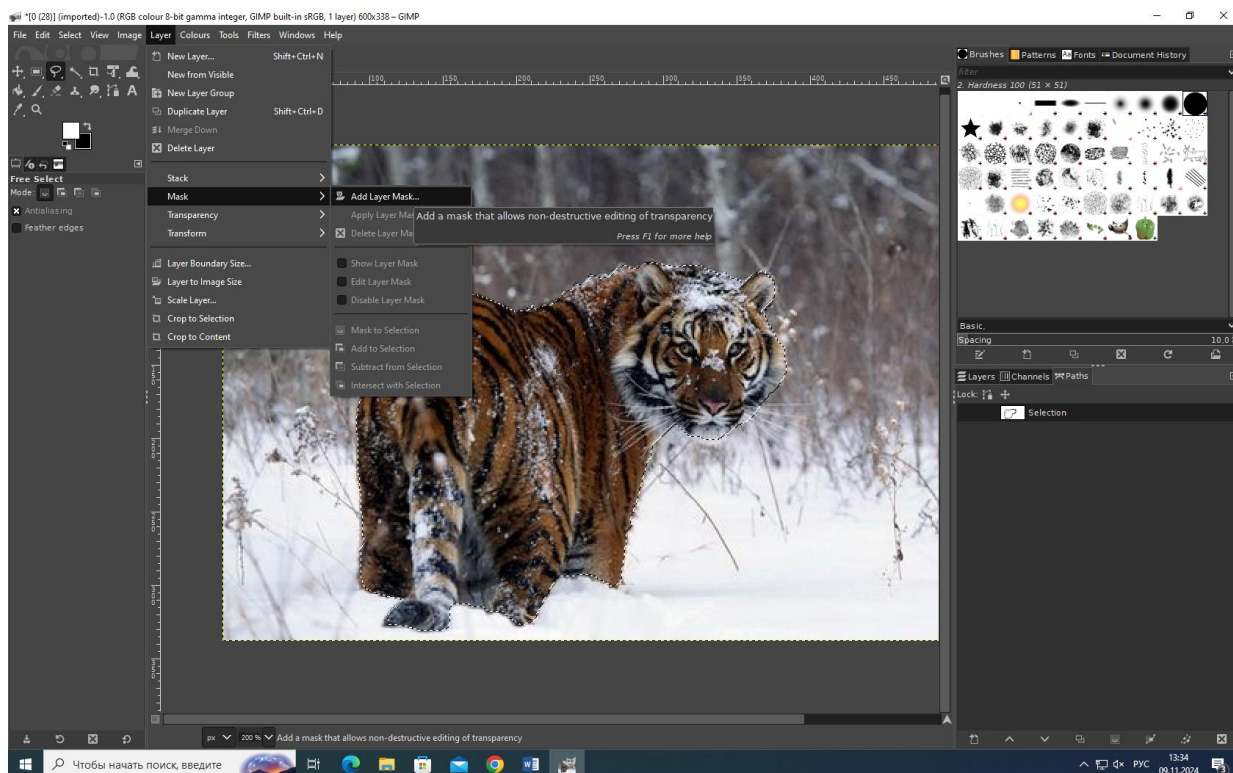


Рисунок 7 – Добавление маски

Сохраняем изображение как PNG (Формат JPEG не поддерживает альфа-канал), с помощью сочетания ctrl+e.

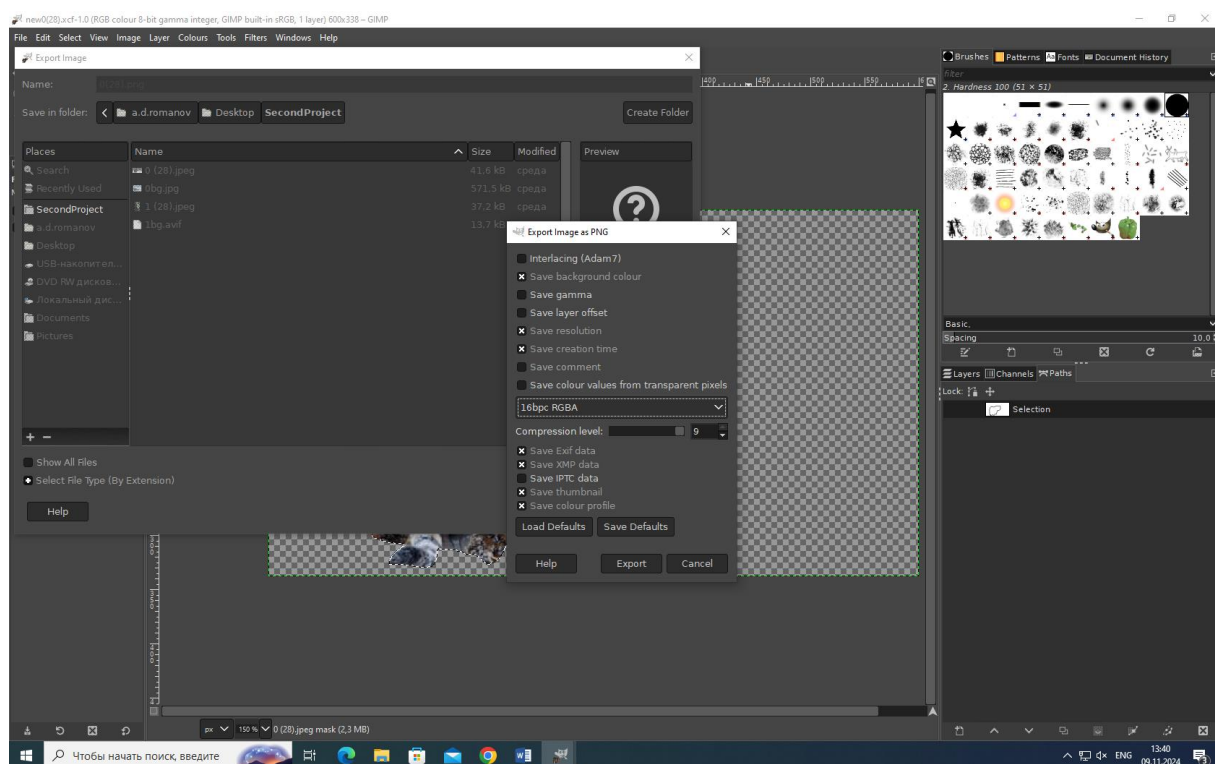


Рисунок 8 – Сохранение файла

Повторим то же самое для изображения с растением. На этапе исправления путей, мы заметим, что компьютер справился с этим заданием ужасно (много лишних и не выделенных областей), а исправлять руками слишком долго и сложно. В данном случае мы будем использовать быструю маску (рисунок 9).

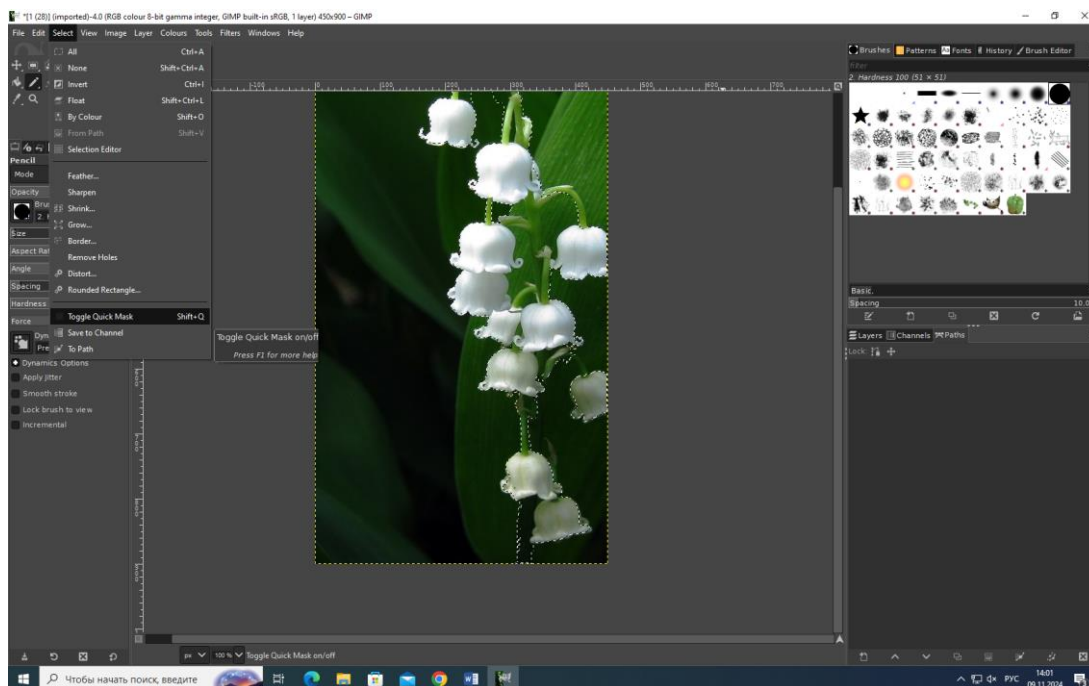


Рисунок 9 – Включение функции быстрой маски

Чтобы работать с данной функцией, нам понадобится карандаш (рисунок 10).

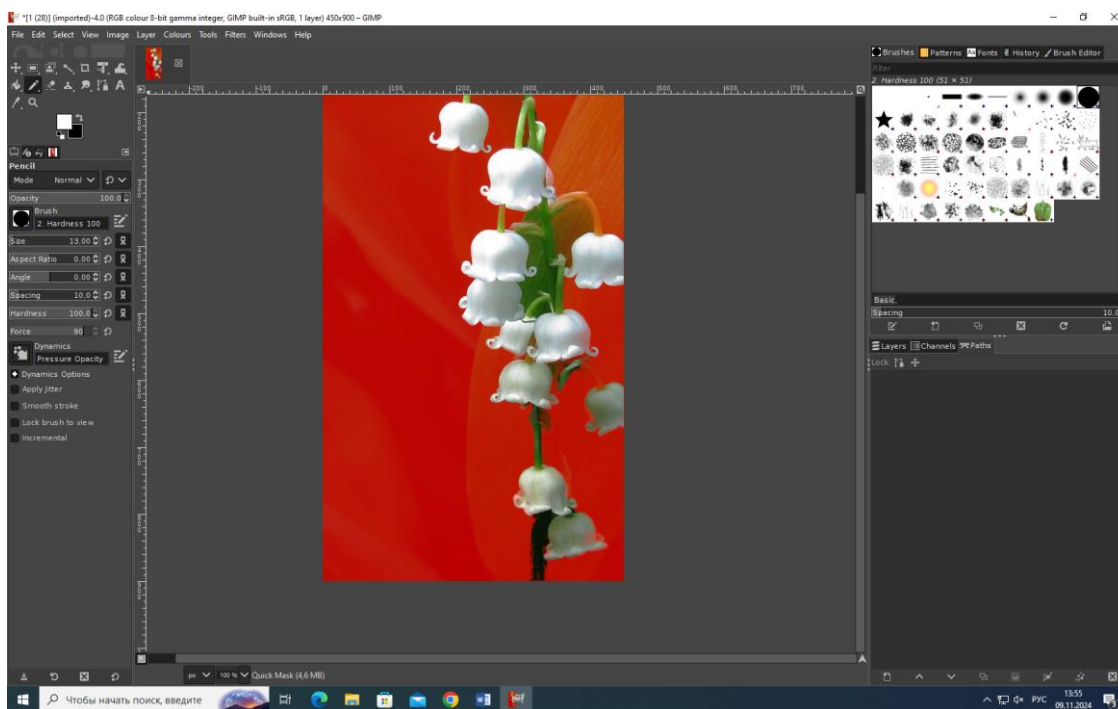


Рисунок 10 – Инструмент рисования, карандаш

Здесь мы можем отрегулировать его параметры: я использую жёсткость 100 (для чёткого выделения), изменение радиуса карандаша (для более точечной или глобальной обработки) и смену цвета (передний и задний, влияют на то, добавляешь ли ты или очищаешь выделенную область. По завершении, отключаем маску (тем же образом, что и включали). Далее повторяем пункты по наложению маски и сохранению файла в формате png.

Таблица 2 – Характеристики обработанных изображений

Папка	Номер изображения	Размер, рix	Формат	Глубина цвета, bpp	Цветовое пространство	Объём файла, КБ
Животные	0(28)	600x338	png	16	rgba	207
Цветы	1(28)	450x900	png	16	rgba	243

Следующим этапом находим подходящие фоны (я скачивал с интернета) и открываем в программе GIMP. Добавляем наш объект, как новый слой (рисунок 11).

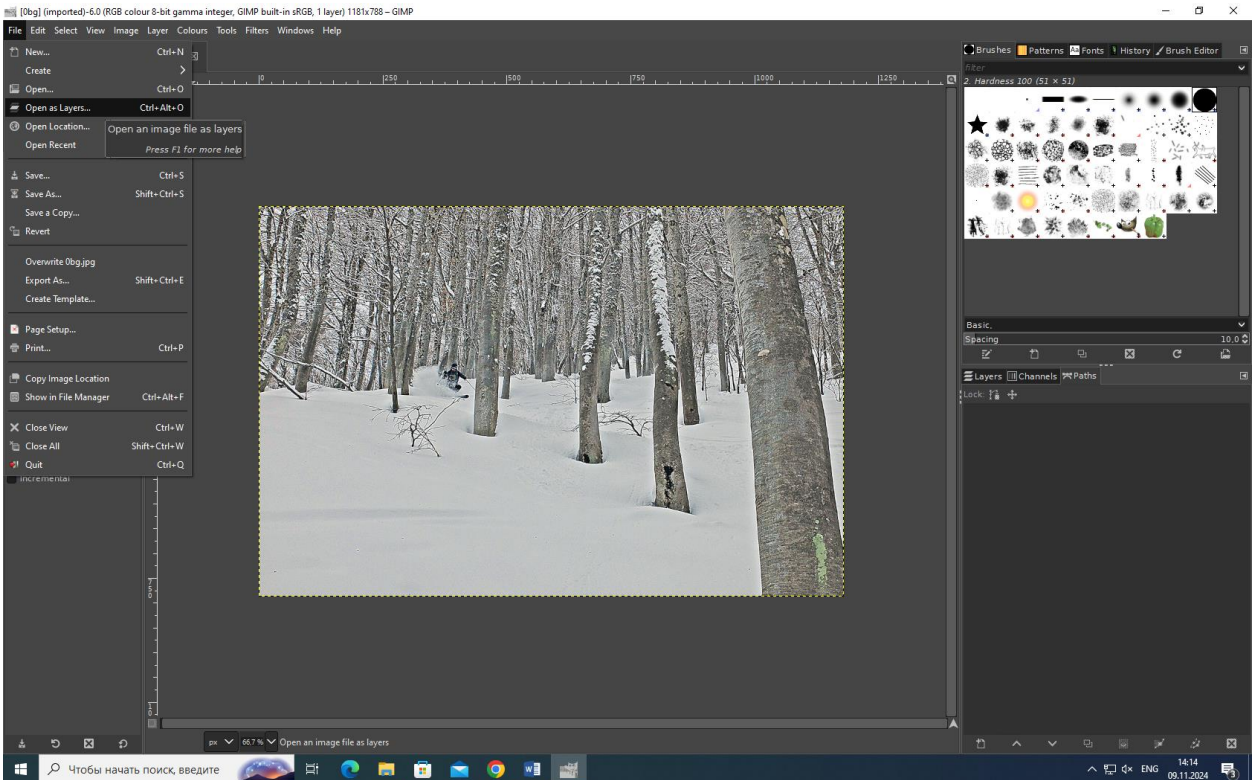


Рисунок 11 – Добавление объекта на фон

Далее с помощью универсального инструмента, нажав на объект, мы можем удобно его перемещать и редактировать (рисунок 12).

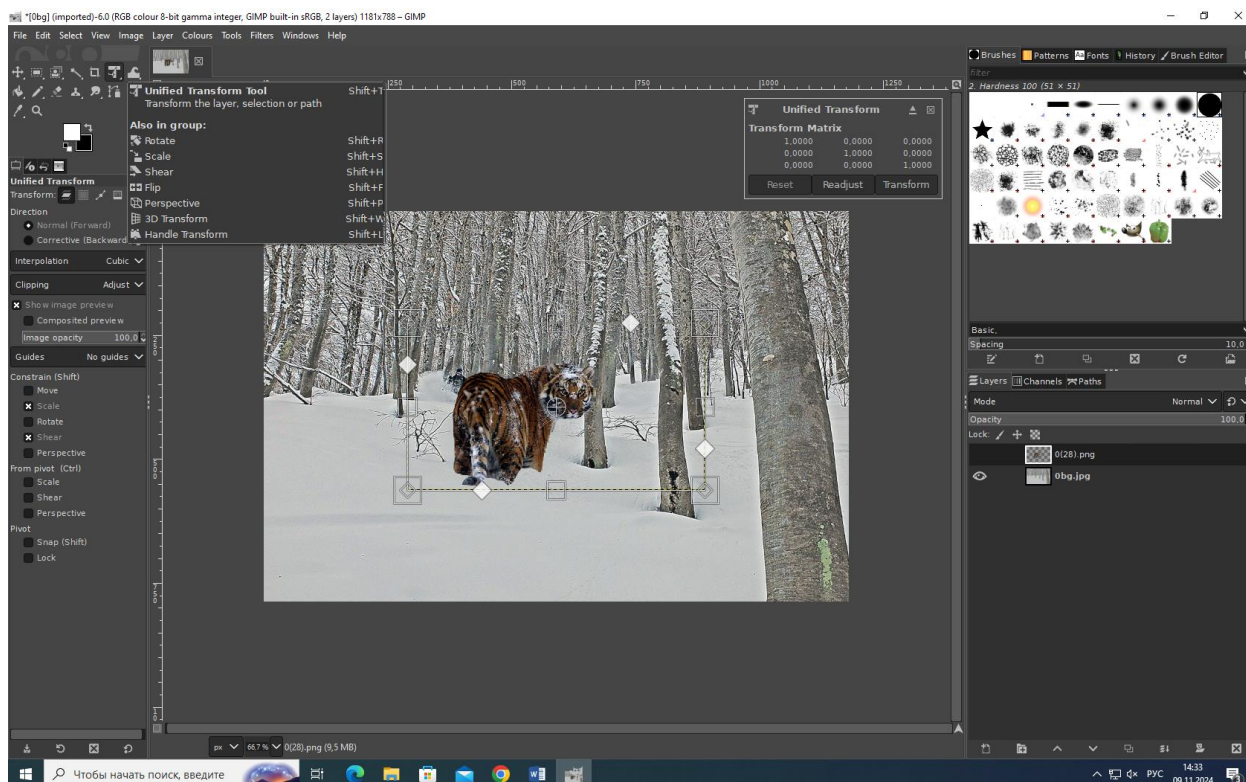


Рисунок 12 – Наложение объекта на фон

Завершая работу, сохраняем файлы, в этот раз в формате xcf (родном формате программы GIMP), как того требует выданное задание (рисунок 13).

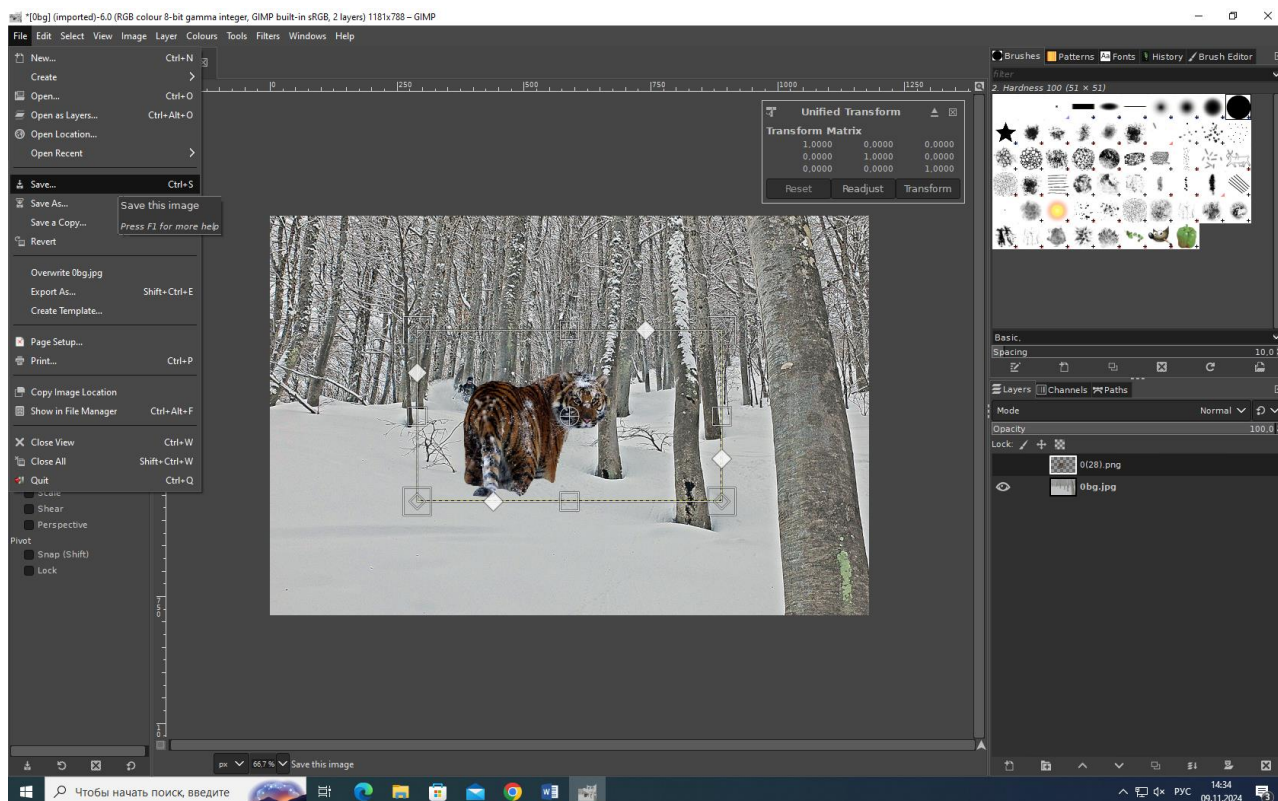


Рисунок 13 – Сохранение финального результата